

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Структура и содержание дисциплины в логике компетентностно-ролевой модели

Курс: 3-й курс, 5-й семестр | **Трудоёмкость:** 5 ЗЕ (180 часов) | **Аттестация:** экзамен

Целевые компетенции КРМ:

ML-2 ML-3 PL-1 DL-2 LLM-5 FC-2 SS-1

Основные роли:

ML Engineer AI Engineer AI Architect ML Researcher
Prompt Engineer

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обзор модулей и планируемых результатов

Модуль	Содержание	Форма	Объём (а.ч.)	Компетенции	Индикаторы	Уровень
1. Введение в ML и генеративный ИИ + Python	ML, типы обучения, генеративный ИИ, NumPy, Pandas, EDA	Л + П	10	ML-2, PL-1	ML-2.1, ML-2.2, PL-1.2	Б
2. Нейронные сети	Модель нейрона, MLP, функции активации, backpropagation	Л + П	8	ML-3, DL-1	ML-3.1, DL-1.1	Б/С
3. Автоэнкодеры и VAE	Автоэнкодеры, латентное пространство, VAE, KL-дивергенция	Л + П	10	DL-2, FC-2	DL-2.1, FC-2.1	Б/С
4. GAN	GAN, Generator/Discriminator, DCGAN, mode collapse	Л + П	6	DL-2	DL-2.1	Б/С
5. Трансформеры и LLM	Attention, Transformer, LLM (Llama, Mistral), PEFT, RAG-системы	Л + П	28	LLM-5, DL-2, FC-2, PL-1	LLM-5.1, 5.4, 5.5, DL-2.1, FC-2.1, 2.3, PL-1.2	Б/С
6. Диффузионные модели	Диффузия, Stable Diffusion, генерация изображений, DreamBooth	Л + П	10	DL-2, LLM-5, FC-2	DL-2.1, LLM-5.6, 5.7, FC-2.3	Б/С
7. AI Agents	AI Agents, ReAct, мульти-агентные системы, LangGraph, AutoGen	Л + П	8	LLM-5, FC-2, PL-1	LLM-5.1, 5.5, FC-2.1, 2.3, PL-1.2	Б/С
8. Развёртывание и оптимизация	FastAPI, Docker, quantization, caching, мониторинг	Л + П	8	LLM-5, DL-2, PL-1	LLM-5.1, 5.5, DL-2.1, PL-1.2	Б/С
9. Мультимодальный ИИ и этика	CLIP, GPT-4V, VQA, deepfakes, bias, этический аудит	Л + П	8	LLM-5, FC-2, SS-1	LLM-5.6, 5.7, FC-2.3, SS-1.1	Б
ИТОГО			96 + 84	5 ЗЕ (180 часов)		

Примечание: 96 ч — контактная работа, 84 ч — самостоятельная работа. 1 ЗЕ = 36 часов. Значение ЗЕ округлено до целого. Б — базовый уровень, С — средний уровень

МОДУЛЬ 1

Введение в ML и генеративный ИИ + основы работы с данными в Python

Объём: 10 часов

Компетенции: ML-2, PL-1

Уровень: Базовый

Содержание:

- Краткая история ИИ, типы ML (с учителем, без учителя, с подкреплением)
- Понятие генеративного ИИ, дискриминативные vs генеративные модели
- Основы работы с данными в Python (NumPy, Pandas), EDA и визуализация

Практика: Google Colab, загрузка датасетов, автоматизация обработки данных, дашборды (Plotly/Dash)

МОДУЛЬ 2

Нейронные сети как основа современного ИИ

Объём: 8 часов

Компетенции: ML-3, DL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Математическая модель нейрона, функции активации (Sigmoid, ReLU, Tanh)
- Архитектура MLP, прямой/обратный проход, градиентный спуск
- Проблема переобучения и регуляризация

Практика: Реализация MLP (Keras), сравнение архитектур, регуляризация, ROC-кривые, confusion matrix

МОДУЛЬ 3

Автоэнкодеры и вариационные автоэнкодеры (VAE)

Объём: 10 часов

Компетенции: DL-2, FC-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Архитектура автоэнкодера (encoder + bottleneck + decoder)
- Латентное пространство и ошибка реконструкции
- VAE: параметризация распределения (z_{mean} , $z_{\text{log_var}}$), KL-дивергенция

Практика: Построение автоэнкодера на Fashion-MNIST, генерация из латентного пространства VAE

МОДУЛЬ 4

Генеративно-сопоставительные сети (GAN)

Объём: 6 часов

Компетенции: DL-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Архитектура GAN (Generator + Discriminator), минимаксная игра
- Проблемы обучения: vanishing gradients, mode collapse
- DCGAN и улучшения (label smoothing, spectral normalization)

Практика: Запуск предобученной DCGAN, обучение DCGAN с нуля, расчёт FID/KID

МОДУЛЬ 5

Трансформеры, LLM и современные технологии (PEFT, RAG)

Объём: 28 часов

Компетенции: LLM-5, DL-2, FC-2, PL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Трансформеры: Attention механизм, архитектура Transformer, GPT
- Современные LLM: Llama 2/3, Mistral, Qwen
- PEFT методы: LoRA, QLoRA, 4-bit quantization
- RAG-системы: векторные БД (Chroma, FAISS), LangChain
- Prompt Engineering: Zero-Shot, Few-Shot, Chain-of-Thought

Практика: Hugging Face Transformers, LoRA/QLoRA дообучение, построение RAG-систем с LangChain

МОДУЛЬ 6

Генерация изображений: диффузионные модели

Объём: 10 часов

Компетенции: DL-2, LLM-5, FC-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Прямой и обратный процесс диффузии
- U-Net для denoising, Latent Diffusion Models
- Stable Diffusion: text encoder + U-Net + VAE

Практика: Пайплайн Stable Diffusion, LoRA fine-tuning (DreamBooth)

МОДУЛЬ 7

AI Agents и автономные системы

Объём: 8 часов

Компетенции: LLM-5, FC-2, PL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- AI Agents: концепция, отличие от чат-ботов
- Архитектура ReAct (Reason + Act)
- Типы инструментов (tools), мульти-агентные системы

Практика: Создание AI-агента с LangChain, мульти-агентная система с LangGraph/AutoGen

МОДУЛЬ 8

Развёртывание и оптимизация генеративных моделей

Объём: 8 часов

Компетенции: LLM-5, DL-2, PL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Этапы развёртывания в production
- Model quantization (INT8, INT4, GGUF)
- Оптимизация инференса: batching, caching

Практика: FastAPI + Docker, кэширование (Redis), мониторинг (Prometheus)

МОДУЛЬ 9

Мультимодальный ИИ и этические аспекты

Объём: 8 часов

Компетенции: LLM-5, FC-2, SS-1

Уровень: Базовый

Содержание:

- Мультимодальные модели (CLIP, LLaVA, GPT-4V)
- Visual Question Answering
- Этические риски: deepfakes, bias, авторское право

Практика: Кейсы применения, разработка мультимодального прототипа, этический аудит

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Экзамен

- Форма:** устный экзамен (2 теоретических вопроса)
- Охват:** все модули дисциплины
- Проверяемые компетенции:** ML-2, ML-3, DL-2, LLM-5, FC-2, SS-1

Критерии оценки:

Баллы	Критерий
35-40	Полный самостоятельный верный ответ, концептуальное понимание, примеры
29-34	Достаточно полный ответ, небольшие неточности
22-28	Неполный ответ, трудности при обобщении
0-21	Разрозненные знания, ошибки в определениях

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

ML Engineer

- Реализация MLP, автоэнкодеров, GAN с нуля
- Сравнение архитектур и оптимизаторов
- Расчёт метрик качества (FID, MSE, F1-score)

AI Engineer

- LoRA/QLoRA дообучение LLM
- Построение RAG-систем с LangChain
- Развёртывание моделей (FastAPI, Docker)

Prompt Engineer

- Zero-Shot, Few-Shot, Chain-of-Thought промпты
- Управление параметрами генерации
- Итеративная отладка и оптимизация

AI Researcher

- Анализ архитектур трансформеров
- Исследование диффузионных моделей
- Эксперименты с мульти-агентными системами

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК ДИСЦИПЛИНЫ

Языки и библиотеки:

Python

NumPy

Pandas

PyTorch

Keras

Hugging Face Transformers

LangChain

diffusers

FastAPI

Docker

Платформы и сервисы:

Google Colab

Hugging Face Hub

vLLM

TGI

Chroma

FAISS

Pinecone

ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ

Основная литература:

1. Vaswani A. et al. "Attention Is All You Need" (2017)
2. Touvron H. et al. "Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models" (2023)
3. Hu E.J. et al. "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models" (2022)
4. Lewis P. et al. "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks" (2020)
5. Rombach R. et al. "High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models" (2022)

Онлайн-курсы:

- **Hugging Face Course** — <https://huggingface.co/learn>
- **DeepLearning.AI Short Courses** — <https://www.deeplearning.ai/short-courses/>
- **LangChain Documentation** — <https://docs.langchain.com/>

Журналы:

- Journal of Machine Learning Research (JMLR)
- arXiv.org (cs.LG, cs.CL, cs.CV)

ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ

После завершения дисциплины студент сможет:

- ☒ Работать с современными LLM (Llama, Mistral, Qwen)
- ☒ Применять PEFT методы (LoRA, QLoRA) для дообучения моделей
- ☒ Строить RAG-системы с векторными базами данных
- ☒ Разрабатывать AI Agents с использованием инструментов
- ☒ Развёртывать генеративные модели в production
- ☒ Оценивать качество генеративных моделей
- ☒ Анализировать этические риски и bias в ИИ-системах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение

2026